

Universidad Complutense de Madrid
Facultad de Informática
Grado en Ingeniería de Datos e Inteligencia artificial

ISA -Home

ENTREGA FINAL: Model Card **Ética de Datos e Inteligencia Artificial**

Versión 1

Grupo 2

Integrantes:

Marina Triviño de las Heras
Pablo Alonso Romero
Mario López Díaz
Álvaro Ferreño Iglesias



ÍNDICE:

1. Resumen del modelo y del proyecto.....	3
1.1. Origen de la idea.....	3
1.2. Tipo de modelo usado.....	3
2. Casos de uso previstos y no previstos.....	3
2.1. Casos previstos.....	3
2.2. Out-of-scope.....	4
2.3. Usuarios previstos.....	4
2.4. Malos usos o usos no recomendados.....	4
3. Datos y entrenamiento.....	4
3.1. Tipos de datos y origen.....	4
3.2. Estimación de recursos de entrenamiento.....	4
3.3. Impacto ambiental.....	4
4. Evaluación y métricas.....	4
5. Privacidad y protección de datos.....	5
6. Propiedad intelectual y modelo de apertura.....	5
7. Riesgos, límites y gobernanza.....	5
7.1. Riesgos más críticos.....	5
7.2. Líneas rojas y botón de emergencia.....	6
7.3. Rendición de cuentas.....	6
8. Usuarios, sesgos y colectivos afectados.....	6
8.1. Usuarios afectados.....	6
8.2. Colectivos vulnerables.....	6
8.3. Fuentes de sesgo posibles.....	6
8.4. Estrategias de prevención / reparación.....	6
8.5. Métricas de equidad.....	7
9. Limitaciones, dudas abiertas y pasos futuros.....	7
9.1. Posibles limitaciones del sistema.....	7
9.2. Dudas abiertas.....	7
9.3. Visión futura.....	7
Referencias.....	7

1. Resumen del modelo y del proyecto

Nombre del sistema: ISA-Home PRO

Versión: v2.0 (prototipo conceptual)

Fecha: 26 de Noviembre de 2026

Autores: Grupo 2 — Ética e Inteligencia Artificial

One-liner: “Asistente doméstico ético y adaptable para una vida autónoma, segura y personalizada en casa.”

Actor que representa / rol ético: Asistente doméstico que colabora con el usuario manteniendo su autonomía y evitando cualquier forma de control.

Objetivo principal: Proporcionar asistencia doméstica adaptable a cualquier tipo de usuario, garantizando autonomía, privacidad y seguridad en el hogar.

Problema social al que apunta: Las tareas del hogar requieren tiempo y coordinación. La tecnología actual responde a comandos, pero no ofrece acompañamiento real. ISA-Home PRO busca cubrir esa necesidad sin invadir la autonomía del usuario.

1.1. Origen de la idea

La idea surge al observar que los asistentes actuales responden a comandos pero no entienden el contexto del hogar. ISA-Home PRO propone un modelo proactivo y ético que colabora con el usuario, sin sustituirlo. Se amplía el público objetivo y se establecen límites claros para evitar control o vigilancia invasiva.

1.2. Tipo de modelo usado

Arquitectura modular: interacción mediante LLM, planificación de tareas, reconocimiento del entorno y personalización supervisada. Es un modelo conceptual aún no entrenado que podría evolucionar hacia un sistema híbrido (LLM + decisiones simbólicas).

2. Casos de uso previstos y no previstos

2.1. Casos previstos

ISA-Home PRO puede organizar rutinas, gestionar tareas domésticas y controlar dispositivos inteligentes del hogar desde una app intuitiva. También puede ejecutar acciones físicas como cocinar, limpiar, cortar el césped o subir escaleras gracias a su diseño modular con base PRO y brazos robóticos. Se adapta al entorno y al usuario mediante sensores, rutinas y personalización supervisada.

2.2. Out-of-scope

ISA-Home PRO no está diseñado para realizar diagnósticos médicos o psicológicos, ni sustituir cuidadores humanos. Tampoco realiza vigilancia invasiva ni toma decisiones por el usuario. Su función es asistir, no controlar: siempre requiere supervisión y consentimiento humano.

2.3. Usuarios previstos

Sistema diseñado para usuarios domésticos diversos: personas solas, familias, estudiantes o personas con movilidad limitada. También pueden interactuar cuidadores autorizados u otros miembros del hogar mediante permisos controlados.

2.4. Malos usos o usos no recomendados

No debe emplearse para vigilancia, control familiar o toma de decisiones por el usuario. Tampoco es seguro usarlo en personas vulnerables sin supervisión humana.

3. Datos y entrenamiento

3.1. Tipos de datos y origen

El modelo de ISA-Home utiliza un enfoque híbrido que combina datasets (con licencias comerciales permisivas como MIT, Apache 2.0, CC-BY) generalistas, instrucciones paso a paso, diálogos y datos físicos de robótica, complementados con datos sintéticos generados en simulación.

3.2. Estimación de recursos de entrenamiento

El modelo de **1B parámetros** y **200.000 millones** de tokens requiere en entrenamiento aproximadamente **421 horas de cómputo en una GPU H100** (aprox. 1.2×10^{21} FLOPs), consumiendo unos **202 kWh**.

3.3. Impacto ambiental

Esto genera una huella de carbono estimada de **21,8 kg de CO₂**, equivalente a un trayecto de 175 km en coche de gasolina.

4. Evaluación y métricas

Dado que ISA-Home es un sistema de Alto Riesgo según la AI Act, la evaluación prioriza la seguridad sobre el rendimiento puro. Se utiliza una estrategia de "sistema de sistemas" evaluando navegación, manipulación y voz por separado antes de la integración.

Métricas Clave y Umbrales de Decisión (Go/No-Go):

1. **Seguridad Física (Tasa de Colisión - CR):** Mide el porcentaje de fallos de navegación que resultan en contacto físico. *Umbral No-Go: CR > 0.001%* con humanos o mascotas en entorno de simulación ("Digital Twin").
2. **Fiabilidad de Emergencia (Tasa de Falsos Negativos - FNR):** Mide el fallo al reconocer comandos de parada ("¡ISA, PARA!"). *Umbral No-Go: FNR > 0.001%* (Se requiere casi 100% de éxito en comandos de parada).
3. **Precisión de Tarea (Tasa de Éxito - TSR):** Porcentaje de tareas completadas sin intervención humana. *Umbral Go: TSR > 95%* en navegación y *> 90%* en manipulación de tareas clave.

5. Privacidad y protección de datos

ISA-Home adopta **Privacidad desde el Diseño** y cumple estrictamente con RGPD y LOPD-GDD. El sistema se considera de **Alto Riesgo** por incluir datos biométricos y funcionar en un entorno doméstico con posibles menores.

El tratamiento de datos se basa en **consentimiento explícito y revocable**, y en el caso de menores de 14 años requiere autorización de tutores. Los datos sensibles tratados (voz, imagen y, opcionalmente, información de salud) se **minimizan** y se procesan **localmente**, sin enviar imágenes ni audio crudo a la nube; solo se guardan metadatos anonimizados.

Los usuarios pueden ejercer sus derechos (acceso, rectificación, supresión y limitación) desde la app. Las medidas clave incluyen: **procesamiento local + cifrado de datos sensibles**, **indicadores hardware obligatorios** cuando hay grabación y **modo de aislamiento** ante brechas: desconexión automática y bloqueo de captura de datos.

6. Propiedad intelectual y modelo de apertura

ISA-Home PRO utiliza un modelo de licenciamiento híbrido que combina apertura y sostenibilidad comercial. Los módulos de IA y librerías se liberan bajo **Apache 2.0**, mientras que los datasets se publican con **CC BY-SA 4.0** para fomentar transparencia y reproducibilidad. El hardware sigue estándares abiertos (**CERN-OHL-W**) para evitar dependencia tecnológica, y el núcleo comercial del sistema se mantiene con licencia propietaria para asegurar viabilidad económica. Se adopta una estrategia de **Dual Licensing**, con un núcleo abierto y servicios premium, garantizando colaboración sin comprometer la ética ni la privacidad del usuario.

7. Riesgos, límites y gobernanza

7.1. Riesgos más críticos

Se identifican cinco riesgos principales: ciberseguridad, manipulación del LLM, fallos hardware-software, sesgos en visión y vulneración de privacidad. Se aplican mitigaciones como cifrado, pruebas en simulación, datasets diversos y anonimización de datos.

7.2. Líneas rojas y botón de emergencia

El sistema tiene límites inviolables: no puede diagnosticar, reconocer emociones ni interactuar con menores sin supervisión. Si detecta daño físico o fallo crítico, se activa el modo de parada automática.

La emergencia puede activarse por voz, botón físico, app o sistema automático. Se corta la energía de motores y brazos robóticos, y el reinicio siempre requiere validación humana.

7.3. Rendición de cuentas

Existe un canal de reclamación multicanal (app/web/teléfono) y revisión humana según gravedad. Se garantiza reparación técnica y, si procede, compensación.

8. Usuarios, sesgos y colectivos afectados

ISA-Home es un sistema clasificado como alto riesgo bajo el AI Act, destinado a operar en entornos domésticos reales con presencia de personas adultas, menores y colectivos vulnerables. Por ello, el análisis de sesgos y equidad es un pilar central del diseño del proyecto.

8.1. Usuarios afectados

Personas adultas usuarias del hogar, personas mayores que requieren asistencia doméstica parcial, menores de edad e invitados autorizados.

8.2. Colectivos vulnerables

Personas mayores, menores de edad, personas con diversidad física/cognitiva.

Caso de interseccionalidad: Una mujer de 78 años con temblores en el habla y baja experiencia digital experimenta fallos de reconocimiento de voz. Su vulnerabilidad aumenta al combinar edad, deterioro funcional y baja alfabetización tecnológica.

8.3. Fuentes de sesgo posibles

En datos: Dataset de voz predominante con acento estándar, baja representación de mayores o colectivos minoritarios, acentos regionales/acentos de migrantes o discapacidades.

En modelo: Umbrales de detección de voz que favorecen voces nítidas, proactividad que puede volverse paternalista o invasiva a ciertos colectivos.

En interfaz /producto: Feedback visual o verbal no accesible para personas con limitaciones sensoriales. Canal de reclamaciones y configuración accesible solo para alfabetizados digitales.

8.4. Estrategias de prevención / reparación

- **Perfiles manuales, nunca inferidos automáticamente**, evitando estigmatización algorítmica por edad, acento o apariencia.
- **Principio de autonomía asistida.**
- **Procesamiento local de datos sensibles**, eliminando incentivos comerciales que puedan sesgar recomendaciones.

- **Límites físicos y éticos obligatorios**, donde seguridad y privacidad prevalecen sobre obediencia al usuario.
- **Auditoría por perfiles**: errores de voz o navegación se monitorizan diferenciadamente para identificar brechas en mayores, migrantes o discapacidad.

8.5. Métricas de equidad

- **Voice Recognition Parity**: compara la tasa de reconocimiento de comandos entre adultos, mayores, menores y usuarios con acento no estándar.
- **Command Success Rate por perfil**: porcentaje de órdenes ejecutadas correctamente en cada categoría de usuario.
- **Frustration Index**: detección de repetición de comandos o tono alterado como señal de desigualdad en experiencia.

9. Limitaciones, dudas abiertas y pasos futuros

9.1. Posibles limitaciones del sistema

El reconocimiento de voz y lenguaje natural podría tener dificultades según la edad, género o acento del usuario. La interacción multimodal aún es limitada y usuarios con discapacidades sensoriales podrían tener una experiencia negativa.

9.2. Dudas abiertas

- Cómo ajustar las sugerencias proactivas para maximizar la utilidad sin fomentar dependencia o paternalismo.
- Cómo mejorar el reconocimiento de usuarios con interseccionalidad de factores vulnerables (edad, discapacidad, idioma, género) sin sesgos.

9.3. Visión futura

El objetivo es evolucionar ISA-Home manteniendo la seguridad, privacidad y equidad como pilares innegociables. También se pretende continuar trabajando en las limitaciones anteriormente mencionadas.

Referencias

[Anexo 1](#) (Los ejemplos de sesgo y equidad pueden consultarse en el Anexo 1)

[Anexo 2](#) (Los ejemplos de datos y entrenamiento pueden consultarse en el Anexo 2)

[Anexo 3](#) (Los ejemplos de métricas y evaluación pueden consultarse en el Anexo 3)

[Anexo 4](#) (Los ejemplos de privacidad y protección de datos pueden consultarse en el Anexo 4)

[Anexo 5](#) (Los ejemplos de gobernanza extendida y visión ética pueden consultarse en el Anexo 5)